

Типы локальных экономик России по безналичным тратам

Динамическая атрибутированная сеть муниципальных образований



Pulsar. Екатерина Алексанян,
МГУ имени М. В. Ломоносова, ВМК

Лендинг: estnafinema0.github.io/sberindex-pulsar

Репозиторий: github.com/estnafinema0/sberindex-pulsar

Данные: Лаборатория СберИндекс, CC BY-SA 4.0



Лендинг



Код

Вопрос и польза

Вопрос

Можно ли по ежемесячным безналичным тратам выделить устойчивые типы локальных экономик 2 016 МО и замечать их сдвиги раньше годовой статистики?

Кому полезно

Региональным органам власти – для мониторинга МО между выходами статистики; аналитикам – для подбора сопоставимых МО.

В тратах 2 016 МО видны шесть типов

6 типов доля МО

Мегаполисы и столичные районы	16 %
Промышленные города и пригороды	20 %
Малые города и райцентры	22 %
Аграрные районы на трассах	16 %
Сельская периферия	21 %
Север и ресурсные территории	6 %

61 %

Типы объясняют 61 % разброса зарплат по Росстату, которые в модель не входили

68 %

МО ни разу не сменили подтверждённый тип за 2023–2024 гг.

Семь признаков описывают состав и уровень трат

Шесть компонент трат, медианная доля в итоге

44,7 %

Продовольствие

13,5 %

Маркетплейсы

5,7 %

Транспорт

4,9 %

Здоровье

2,6 %

Общественное питание

≈ 28 %

Прочее

÷ медиана

седьмой признак –
уровень трат к медиане
страны в том же месяце

2 016 МО, 24 месяца.
Данные Росстата в
признаки не входят, они
оставлены для проверки.

CLR – логарифм доли относительно среднего геометрического; стандарт для долей. Все признаки сглаживаются средним за три месяца и стандартизуются внутри месяца.

Три слоя сети почти не пересекаются

SNF – слияние нескольких графов в один. **KEFRiN** – кластеризация сразу по признакам и сети. **ARI** – совпадение двух разбиений (1 – полностью совпадают).

Поведение

сходство профилей
трат

взаимные 10
ближайших соседей,
ядро $\exp(-d^2/\sigma_i\sigma_j)$

6,3 ср. степень

Со-движение трат

синхронные приросты
трат

лаговая корреляция за
12 мес., 10 самых
сильных связей

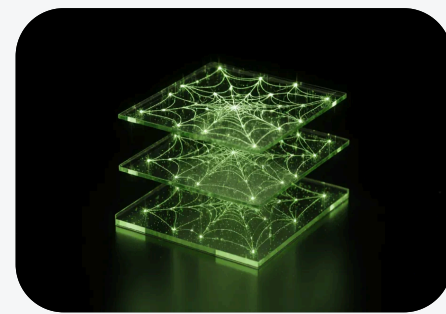
5,8 ср. степень

Дороги

расстояние по
автодорогам

$\exp(-D / 200 \text{ км})$, 10
ближайших соседей

12,5 ср. степень



Слияние SNF

8,5 ср. степень, граф
связный

Leiden на каждом слое даёт свою типологию, **KEFRiN** – почти одну и ту же

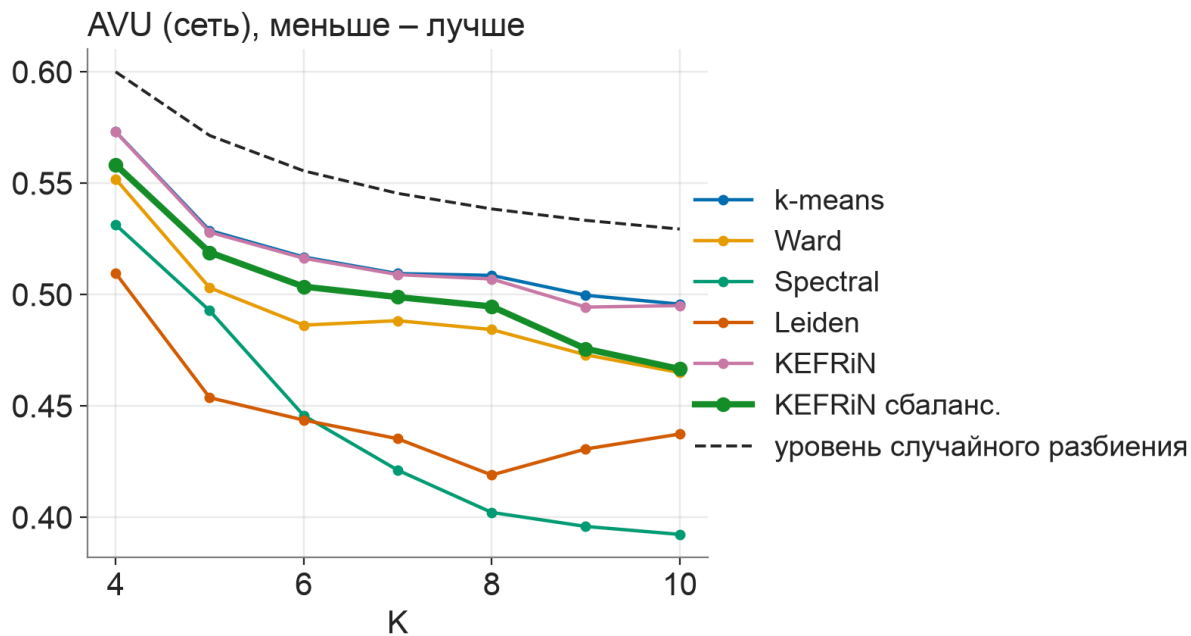
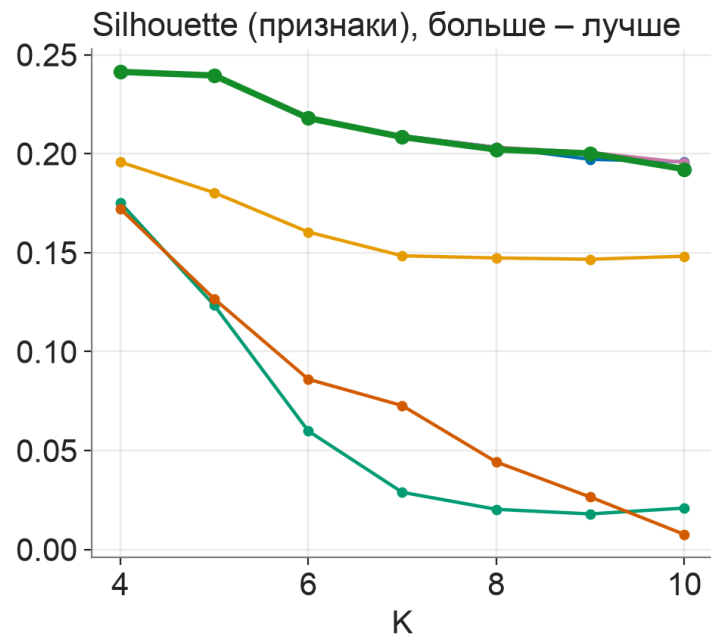
ARI между слоями: 0,87–0,93 (насколько типология KEFRiN совпадает на разных слоях). Доля общих рёбер (Жаккар) 0,015–0,035.

Семь методов на одних признаках и графе, K = 6

метод	данные	SW ↑	CH ↑	S_Dbw ↓	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑
k-means	признаки	0,218	646	0,87	0,665	0,517	0,481
Ward	признаки	0,160	518	0,84	0,704	0,486	0,508
Spectral	сеть	0,060	214	0,81	0,839	0,446	0,445
Leiden	сеть	0,086	293	0,73	0,849	0,444	0,568
temporal Leiden	сеть, 24 месяца сразу	0,108	290	0,73	0,830	0,406	0,536
KEFRiN	признаки и сеть	0,218	646	0,84	0,665	0,516	0,483
KEFRiN сбалансированный	признаки и сеть, равные вклады	0,218	645	0,88	0,684	0,504	0,495

Медиана по 24 месяцам (табл. 1 отчёта), лучшее по столбцу выделено. SW, CH, S_Dbw – по признакам; AVI, AVU, MQ – по сети. Граф месяца t строится только по данным до месяца t включительно.

ICVI: признаки методы лучше по SW, CH, S_Dbw, сетевые – по AVI, AVU, MQ



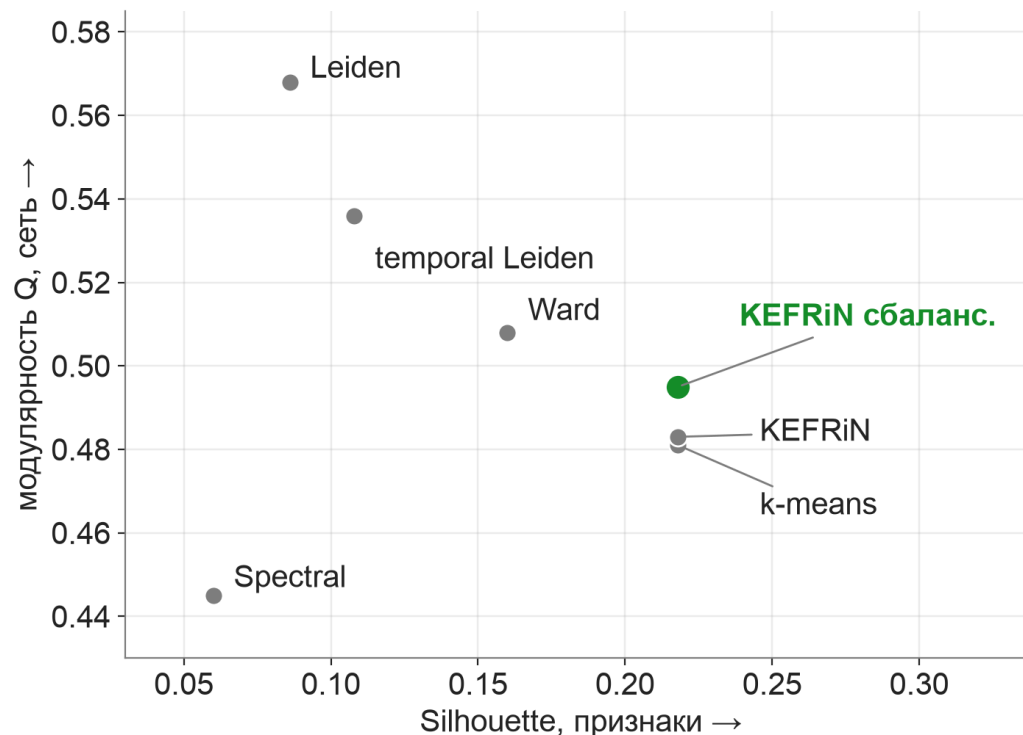
AVU – средняя «объединяемость» кластеров по рёбрам, меньше – лучше; пунктир – уровень случайного разбиения.
Реализации индексов сверены с библиотекой Pattern Лаборатории СберИндекс.

Выбран сбалансированный KEFRiN, K = 6

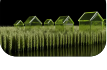
Сбалансированный KEFRiN – единственный метод, не уступающий k-means по признакам (SW 0,218) и лучший по сети (MQ 0,495 против 0,481, AVI 0,684 против 0,665; различия значимы по парному бутстрэпу).

Устойчивость к бутстрэпу MO: ARI 0,78 (Leiden 0,52).

При K = 6 типы лучше всего разделены по сети.



Типы различаются уровнем и составом трат

тип	доля МО	траты к медиане	отличие
 Мегаполисы и столичные районы	16 %	186 %	больше всего общепита и транспорта
 Промышленные города и пригороды	20 %	121 %	обрабатывающая промышленность (Росстат)
 Малые города и райцентры	22 %	92 %	переходный тип между селом и городом
 Аграрные районы на трассах	16 %	89 %	высокая доля транспорта, чаще других меняет тип
 Сельская периферия	21 %	82 %	почти половина трат на продовольствие
 Север и ресурсные территории	6 %	154 %	маркетплейсов вдвое меньше

Типы объясняют 61 % разброса зарплат

η^2 – доля разброса показателя, объяснённая группой. Зарплаты и население Росстата в модель не входили.

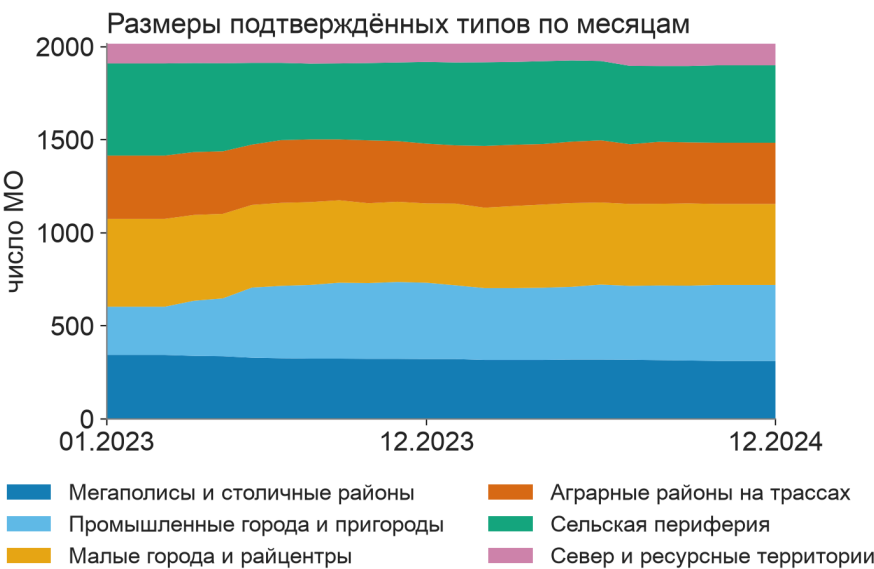
0,48 η^2 по населению

Шкала уровня трат объясняет зарплату чуть лучше (0,72), но не различает Север (154 % медианы) и мегаполисы (186 %) по структуре трат; типы учитывают и уровень, и профиль.



За два года 68 % МО сохранили тип

Смена подтверждается, если новый тип держится ≥ 3 мес. и бутстрэп-уверенность $\geq 0,7$: 963 из 4 112 сырых смен.
Мобильность (индекс Шоррокса) 0,02 за месяц, 0,17 за год (декабрь 2023 $\rightarrow$ декабрь 2024) (0 – никто не меняет тип).



	тип в 12.2024					
	Мег.	Пром.	Мал.	Агр.	Село	Сев.
Мегалополисы	0,96	0,03				0,01
Промышл.		0,88	0,01	0,06		0,05
Малые		0,05	0,82	0,08	0,04	0,01
Аграрные		0,02	0,16	0,75	0,07	0,01
Село		0,01	0,07	0,07	0,85	
Север	0,02	0,04	0,03	0,01		0,90

Шок снижает уверенность в типе, но не меняет его

Орск, паводок 2024

0,50–0,57

бутстрэп-уверенность типа Орска: доля голосов за его тип в 30 перезапусках (обычно 0,83–1,00)

Апрель 2023, смена методики

62 из 567

сырых смен апреля подтвердились, остальные 505 – артефакт смены методики

Объединения МО 2024 г.

10 из 10

месяцев Павлово-Посадский округ наследует тип предшественников

Все смены типа за два года

963 из 4 112

сырых смен подтвердились (23 %)

Ограничения и следующие шаги

Ограничения

Только безналичные траты клиентов Сбера, нет восьми регионов.

Подтверждение смены типа запаздывает на два месяца.

$K = 6$ выбран по компромиссу индексов.

Пороги 3 мес. и 0,7 заданы экспертно.

Клиенты Сбера – не вся экономика: смещение к городам.

Дальше

Трикластеризация куба МО × категория × месяц.

Скрытая марковская модель переходов вместо правила подтверждения.

Выводы

6 устойчивых типов локальных экономик;
68 % МО не сменили тип за два года.

Типы объясняют 61 % разброса зарплат
Росстата, хотя эти данные в модель не
входили.

Смену методики отфильтровывает правило
подтверждения (62 из 567), шоки видны как
падение уверенности.

estnafinema0.github.io/sberindex-pulsar
github.com/estnafinema0/sberindex-pulsar



Лендинг



Код